Języki Skryptowe - Python
Lista 3

Zadanie 1 (1 pkt)

Napisz skrypt, który wykona następujące czynności:

- zmiennej **a** przypisze wartość 5
- zmiennej **b** przypisze wartość 3
- zmiennej **P** przypisze wartość **a*b**
- wypisze na ekranie "Pole prostokąta o bokach a i b wynosi P." (gdzie w miejsce zmiennych zostaną wstawione odpowiednie wartości).

Wskazówka:
x = 2
print(f"Zmienna = x")
print("Zmienna = ".format(x))

Zadanie 2 (2 pkt)

- Stwórz krotkę (tuple) zawierającą pięć cyfr: 0, 1, 2, 3, 4 oraz pięć literałów słownych: "pięć", "sześć", "siedem", "osiem", "dziewięć".
- Wydrukuj na ekranie trzy pierwsze elementy.
- Wydrukuj na ekranie 2 ostatnie elementy.
- Wydrukuj co drugi element (zaczynając od drugiego).
- Korzystając z funkcji len sprawdź ilość elementów w krotce oraz długość przedostatniego elementu.
- Niech x oznacza nazwę krotki. Wykonaj:
  – x[:5] + (5, 6) + x[-3:]
  – x[:5], (5, 6), x[-3:]
  – porównaj (i wyjaśnij) otrzymane wyniki
- Dodaj pusty literał słowny na koniec krotki. Czy możesz skorzystać z funkcji append (wyjaśnij)?

Zadanie 3 (1 pkt)

- Stwórz obiekt typu str, który przechowuje tekst ślubowania studenta:
  slubowanie = """
  wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście:
  - zdobywać wiedzę i umiejętności,
  - postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi,
  - dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta.
  """
- Popraw zmienną slubowanie, aby tekst zaczynał się wielką literą.
- Korzystając z funkcji **count** sprawdź, ile razy występuje spójnik "i".
- Korzystając z funkcji **count** sprawdź, ile razy występuje litera "i".
- Korzystając z **in** sprawdź, czy słowo "Uniwersytet" występuje w tekście.
- Korzystając z funkcji **str.split**:(a) stwórz listę wyrazów występujących w tekście (30 słów => 30 elementów), (b) stwórz listę, której każdy element odpowiada jednej linijce tekstu (4 linie => 4 elementy)

Zadanie 4 (2 pkt)

- Korzystając z **range** utwórz listę zawierającą wszystkie wielokrotności liczby 3 mniejsze od 100.
- Korzystając z **del** usuń co trzeci element (zaczynając od piątego).
- Sprawdź definicję funkcji wbudowanej **sum**. Wykorzystaj ją, aby wyliczyć średnią arytmetyczną otrzymanej listy.

Zadanie 5 (1 pkt)

Napisz skrypt, który pobiera od użytkownika ciąg znaków, a następnie drukuje na ekranie informację, czy podano liczbę naturalną (wsk. help(str)).

Zadanie 6 (3 pkt)

Napisz program, który:

- pobiera od użytkownika sekwencję liczb całkowitych oddzielonych przecinkiem (np. “4, 19, 2, 57”)
- konwertuje pobrany literał na listę (["4", "19", "2", "57"])
- konwertuje listę literałów na listę liczba całkowitych (np. [4, 19, 2, 57]), wsk. lista składana
- drukuje na ekranie pełne działanie dodawania i wynik: 4 + 19 + 2 + 57 = 82

Zadanie 7 (2 pkt)

Napisz program, który dla podanej liczby n (z konsoli) generuje słownik, którego kluczami są liczby całkowite od 1 do n, a wartościami losowo wybrane znaki (ilość znaków = wartość klucza).
Wskazówka:
import random
import string
print(string.ascii_letters)
print(string.digits)
help(random.choice)